

Bu iki kod bloğu arasında **mantıksal, matematiksel veya çıktı olarak hiçbir fark yoktur**; her iki kod da aynı algoritmayı kullanır, aynı a değerlerini $[-18, -4]$ bulur ve aynı toplam sonucunu (-22) verir.

Ancak kodların **yazım stili, okunabilirliği ve dil tercihleri** açısından bazı yapısal farkları vardır. Aralarındaki farkları şu şekilde gruplayabiliriz:

1. Yapısal Fark (Fonksiyon Kullanımı)

- Birinci Kod (Script Modu):** Kod doğrudan yukarıdan aşağıya doğru düz bir şekilde (script olarak) çalışır. Değişkenler küresel (global) hafızada tutulur.
- İkinci Kod (Fonksiyon Modu):** Kod bir `def solve()` fonksiyonu içine sarılmıştır. Python'da kodları fonksiyon içine almak, değişkenlerin fonksiyon bittikten sonra hafızadan silinmesini (local scope) sağlar ve kodun başka projelerde tekrar kullanılmasını (reusability) kolaylaştırır.

2. Dil ve Açıklama Tercihi

- Birinci Kod:** Tamamen **Türkçe** değişken isimleri (`degerler_a`, `toplam_a`, `pay`, `payda`) ve Türkçe yorum satırları içerir.
- İkinci Kod:** Tamamen **İngilizce** değişken isimleri (`valid_a`, `num1`, `den1`, `num2`, `den2`) ve İngilizce yorum satırları içerir.

3. Değişken Tanımlama Yaklaşımı

- Birinci Kod:** Formülü `pay` ve `payda` olarak tek bir kesir üzerinden ele almış, ardından bölme kontrolü yaparken bu iki değişkenin yerini ters çevirmiştir (`pay % payda` ve `payda % pay`).
- İkinci Kod:** İki ayrı kesri de net bir şekilde görmek için `num1 / den1` (\$x\$ için) ve `num2 / den2` (\$y\$ için) şeklinde 4 ayrı değişken tanımlamıştır. Temiz kod (clean code) prensipleri açısından ikinci kod, matematiksel formülü doğrudan yansıttığı için takibi bir tık daha kolaydır.

Özet Karşılaştırma Tablosu

Özellik	Birinci Kod	İkinci Kod
Çıktı Sonucu	$[-18, -4]$ ve -22	$[-18, -4]$ ve -22
Dil	Türkçe	İngilizce
Mimari	Düz Kod (Script)	Fonksiyonel (def)
Değişken Sayısı	Daha az değişken	Daha fazla (anlaşılır) değişken

Projelerinizde kod yazarken **fonksiyonel yapıyı (def)** mı yoksa **düz script yazmayı** mı daha çok tercih ediyorsunuz? İsterseniz bu kodun performansını artıracak, döngü aralığını 1000 yerine **matematiksel sınırlara** göre daraltacak daha optimize bir versiyonunu da hazırlayabilirim.